ØVELSE 5.4

Krystalvand i kobber(II)sulfat

Formål

Du skal bestemme, hvor mange vandmolekyler der er bundet til hver formelenhed i vandholdigt kobber(II)sulfat. Det gør du ved at varme saltet op og veje det før og efter.

Nogle salte har vandmolekyler bundet i krystallerne, selv om de ser tørre ud. Vandet kaldes **krystalvand**, og formlen skrives $CuSO_4 \cdot x\ H_2O$, hvor x er antallet af vandmolekyler pr. formelenhed $CuSO_4$. Når saltet varmes op, fordamper krystalvandet, og vandfrit kobber(II)sulfat bliver tilbage.

$$CuSO_4 \cdot x\ H_2O(s) \rightarrow CuSO_4(s) + x\ H_2O(g)$$

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt, reagensglas, pipette, demineraliseret vand og omkring 2 g vandholdigt kobber(II)sulfat.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, og flyt kun den varme digel med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Saltet vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom omkring 2 g vandholdigt kobber(II)sulfat i diglen, og vej igen. Skriv ned, hvordan saltet ser ud.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den forsigtigt med en lille flamme. Rør rundt med spatelen, og varm videre et par minutter, efter at farven ikke ændrer sig mere. Stop, hvis saltet bliver sort.
4. Lad diglen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt. Skriv ned, hvordan saltet ser ud.
5. Kom en spatelspids af saltet fra diglen i et tørt reagensglas, og dryp 3 til 4 dråber demineraliseret vand på. Mærk på reagensglasset udefra, og se på saltet.
6. Kom saltet i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Måling	Masse (g)
Tom digel	
Digel med salt før opvarmningen	
Digel med salt efter opvarmningen	

	Det så og mærkede jeg
Saltet før opvarmningen	
Saltet efter opvarmningen	
Saltet, da der kom vand på	

Efterbehandling

1. Beregn massen af det vandfri kobber(II)sulfat og massen af det krystalvand, der fordampede.

2. Bestem *x*, og skriv formlen for det vandholdige salt. Vis beregningen med formler, tal og enheder.

3. Spørg din lærer om formlen på flasken, og beregn afvigelsen mellem dit *x* og flaskens.

4. Giv to fejlkilder, og forklar for hver af dem, om den gør dit *x* for stort eller for lille.

5. Beskriv, hvad der skete, da du dryppede vand på det vandfri salt, og forklar det med reaktionsskemaet.